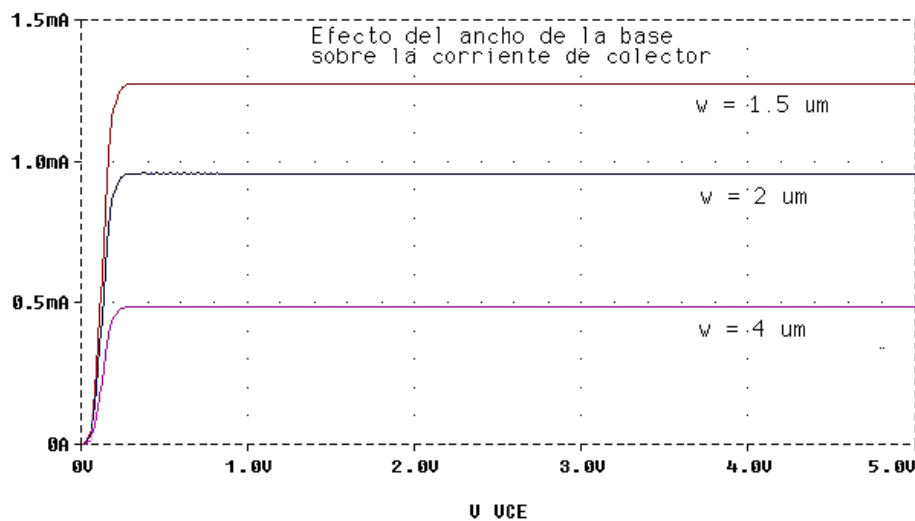
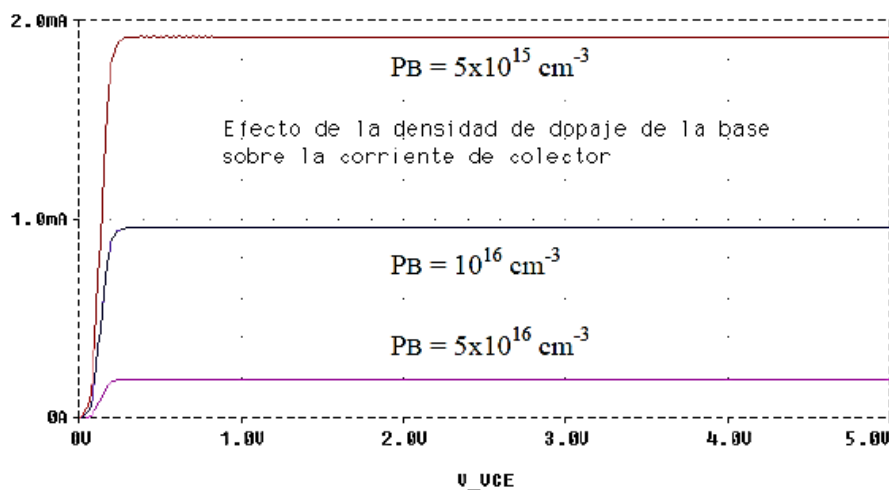


Se recomienda simular los circuitos en LTSPICE para verificar los resultados obtenidos

- 1) Se tiene un transistor NPN ($N^{++}P^+N$)
 - a) Dibujar el diagrama de bandas de energía en equilibrio térmico.
 - b) Repetir para una polarización en la región activa directa. Justificar
 - c) Dibujar el circuito eléctrico básico que permita la polarización en el modo activo directo
 - d) Indicar la polaridad de las tensiones que deben aplicarse entre los terminales EB y CB para obtener los distintos modos de funcionamiento del transistor bipolar
- 2) El siguiente gráfico muestra la variación de la corriente de colector para distintos valores del ancho de la base w . Explicar el comportamiento.

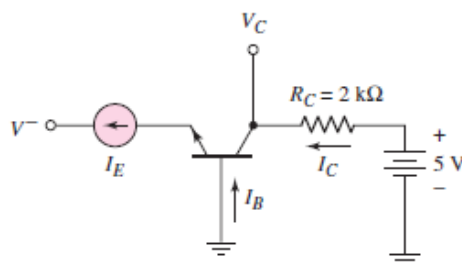


- 3) El siguiente gráfico muestra la variación de la corriente de colector para distintos valores del dopaje de base. Explicar el comportamiento.



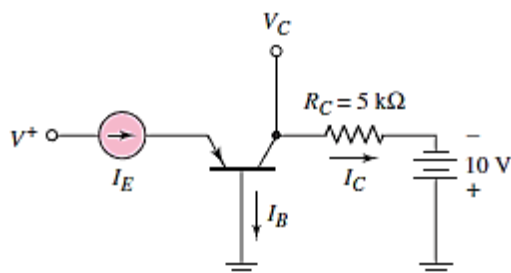
- 4) El transistor NPN del circuito mostrado con $\beta = 80$ está conectado en la configuración de Base Común y alimentado por una fuente de corriente constante $I_E = 1.2 \text{ mA}$.

- Calcular I_B , I_C y V_C .
- Repetir para $I_E = 0.8 \text{ mA}$
- Repetir para $I_E = 1.2 \text{ mA}$ y $\beta = 120$



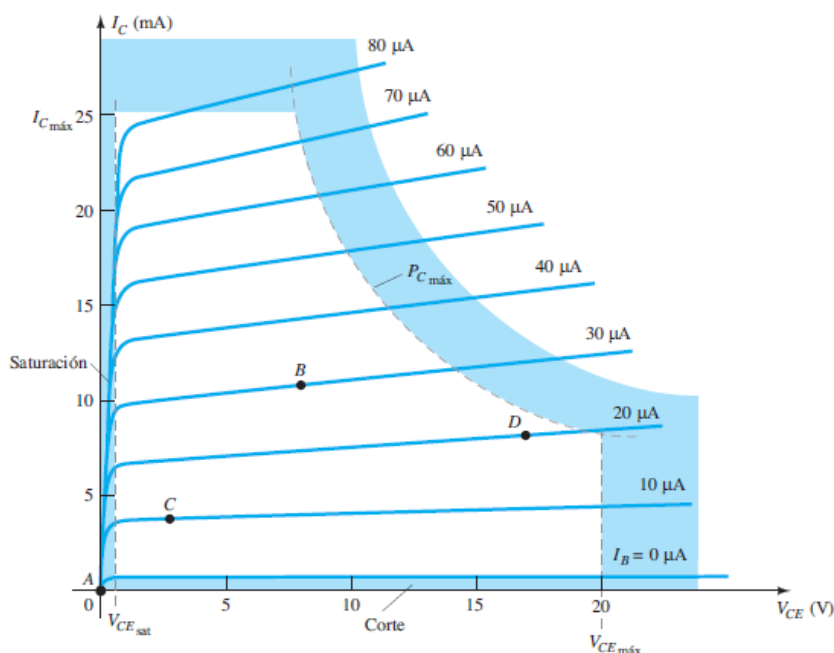
- 5) En el circuito mostrado $\beta = 60$ y el transistor está conectado en la configuración de Base Común. El emisor se alimenta por una fuente de corriente constante $I_E = 0.75 \text{ mA}$.

- Determinar I_B , I_C y V_C
- ¿Estará el transistor polarizado en el modo activo directo? Justificar.
- Repetir a) y b) si $I_E = 1.5 \text{ mA}$

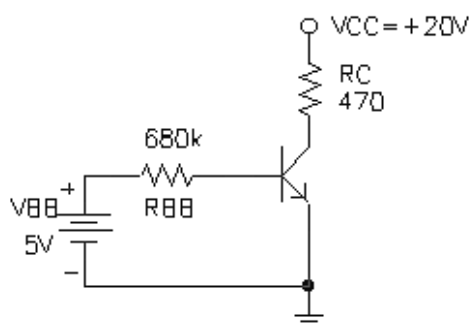
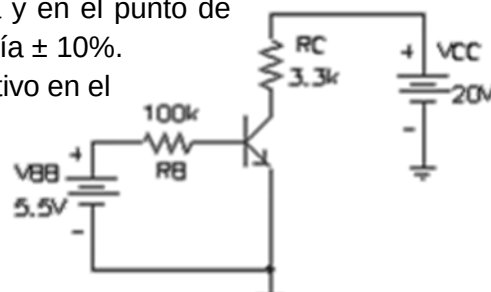


- 6) Un transistor bipolar posee una tensión de Early de 80 V . Para una corriente de colector $I_C = 0.6 \text{ mA}$ la tensión colector-emisor es $V_{CE} = 2 \text{ V}$. Calcular la corriente de colector para $V_{CE} = 5 \text{ V}$ teniendo en cuenta el efecto Early y estimar la resistencia de salida R_o .

- 7) Dadas las características de salida del transistor BJT mostrada en la figura de más abajo:



- Dibujar la recta de carga estática y obtener el punto de polarización Q.
- Observar los cambios en la recta de carga y en el punto de polarización si la tensión de alimentación VCC varía $\pm 25\%$.
- Observar los cambios en la recta de carga y en el punto de polarización Q si la resistencia de carga varía $\pm 10\%$.
- ¿Cuál es la potencia disipada por el dispositivo en el punto de operación?
- ¿Cuál es la potencia entregada por la fuente de alimentación VCC?



8) Determinar en qué zona está funcionando el dispositivo

- si $\beta = 100$.
- Determinar si el transistor estará saturado para:
 - $R_{BB} = 47 \text{ K}\Omega$, $\beta = 100$
 - $R_C = 1 \text{ K}\Omega$, $\beta = 100$
 - $V_{CC} = 10 \text{ V}$, $\beta = 100$
 - $V_{BB} = -2 \text{ V}$, $\beta = 50$

9) Calcular R_C y la tensión VCE.

